

Matematica - Clasa a 7-a

Capitol II: Operatii cu numere reale

1. Proprietatile radicalilor

Regulile de baza pe care le folosim la calcule:

- $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$ $\Rightarrow$ ex: $\sqrt{3} \times \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$
- $\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{a \div b}$ $\Rightarrow$ ex: $\sqrt{50} \div \sqrt{2} = \sqrt{25} = 5$
- $(\sqrt{a})^2 = a$ (pentru $a \geq 0$) $\Rightarrow$ ex: $(\sqrt{7})^2 = 7$
- $\sqrt{a^2} = a$ (pentru $a \geq 0$) $\Rightarrow$ ex: $\sqrt{5^2} = 5$
- $(\sqrt{a})^2 = |a|$ (daca a poate fi negativ) $\Rightarrow$ ex: $\sqrt{(-3)^2} = |-3| = 3$

Scoaterea si introducerea factorilor sub radical:

Scoatere: $\sqrt{a^2 \times b} = a\sqrt{b}$

Introducere: $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \times b}$

- $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$
- $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$
- $3\sqrt{5} = \sqrt{9 \times 5} = \sqrt{45}$
- $\sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = 3\sqrt{5}$
- $\sqrt{98} = \sqrt{49 \times 2} = 7\sqrt{2}$
- $2\sqrt{7} = \sqrt{4 \times 7} = \sqrt{28}$

Capitol II: Operatii cu numere reale (continuare)

2. Rationalizarea numitorului

Rationalizarea = eliminarea radicalilor din numitor.

De ce? Pentru ca e mai usor sa lucrezi cu radicali la numarator.

Cazul 1: Numitor de forma $a\sqrt{b}$

Inmultim numaratorul si numitorul cu $\sqrt{b}$.

$$1/\sqrt{2} = 1 \times \sqrt{2} / (\sqrt{2} \times \sqrt{2}) = \sqrt{2}/2$$

$$3/\sqrt{5} = 3 \times \sqrt{5} / (\sqrt{5} \times \sqrt{5}) = 3\sqrt{5}/5$$

$$5/(2\sqrt{3}) = 5 \times \sqrt{3} / (2\sqrt{3} \times \sqrt{3}) = 5\sqrt{3}/(2 \times 3) = 5\sqrt{3}/6$$

$$4/\sqrt{8} = 4/\sqrt{8} \times \sqrt{8}/\sqrt{8} = 4\sqrt{8}/8 = \sqrt{8}/2 = 2\sqrt{2}/2 = \sqrt{2}$$

Cazul 2: Numitor de forma $a + \sqrt{b}$ sau $a - \sqrt{b}$

Inmultim cu CONJUGATUL: daca numitorul e $(a + \sqrt{b})$, inmultim cu $(a - \sqrt{b})$.

Folosim formula: $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

$$\text{ex 1: } 1/(1+\sqrt{2})$$

$$= 1 \times (1-\sqrt{2}) / [(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})]$$

$$= (1-\sqrt{2}) / (1^2 - (\sqrt{2})^2)$$

$$= (1-\sqrt{2}) / (1-2) = (1-\sqrt{2})/(-1) = \sqrt{2}-1 \quad \checkmark$$

$$\text{ex 2: } 3/(2-\sqrt{3})$$

$$= 3 \times (2+\sqrt{3}) / [(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})]$$

$$= 3(2+\sqrt{3}) / (4-3) = 3(2+\sqrt{3})/1 = 6+3\sqrt{3} \quad \checkmark$$

$$\text{ex 3: } (\sqrt{5}+\sqrt{3})/(\sqrt{5}-\sqrt{3})$$

$$= (\sqrt{5}+\sqrt{3})^2 / ((\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2)$$

$$= (5+2\sqrt{15}+3)/(5-3) = (8+2\sqrt{15})/2 = 4+\sqrt{15} \quad \checkmark$$

Capitol II: Operatii cu numere reale (continuare)

3. Adunarea si scaderea numerelor reale

Radicali asemenea = acelasi numar sub radical:

Putem aduna/scade DOAR radicali asemenea.

$$a\sqrt{n} + b\sqrt{n} = (a+b)\sqrt{n} \quad (\text{ca si cum } n \text{ ar fi o variabila})$$

$$\bullet \quad 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$

$$\bullet \quad 7\sqrt{3} - 4\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

$$\bullet \quad 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} - \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$$

$$\bullet \quad 4\sqrt{7} - 7\sqrt{7} = -3\sqrt{7}$$

(rezultatul poate fi negativ!)

Daca nu sunt asemenea la prima vedere => scoatem factorii mai intai!

$$\bullet \quad \sqrt{12} + \sqrt{27} = \dots = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$$

$$\bullet \quad \sqrt{50} - \sqrt{8} = \dots = 5\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

$$\bullet \quad \sqrt{75} + 2\sqrt{3} - \sqrt{48} = \dots = 5\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - 4\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

$$\bullet \quad 3\sqrt{18} - \sqrt{8} + \sqrt{72} = \dots = 9\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 6\sqrt{2} = 13\sqrt{2}$$

$$\bullet \quad \sqrt{32} + \sqrt{18} - \sqrt{50} = \dots = 4\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 5\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

Ce NU se poate simplifica:

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} \text{ NU se poate simplifica (radicali diferiti)}$$

$$2\sqrt{5} + 3\sqrt{7} \text{ NU se poate simplifica (radicali diferiti)}$$

Capitol II: Operatii cu numere reale (continuare)

4. Inmultirea si impartirea numerelor reale

Inmultirea radicalilor:

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b} \text{ si } a\sqrt{m} \times b\sqrt{n} = ab\sqrt{mn}$$

- $\sqrt{6} \times \sqrt{6} = \sqrt{36} = 6$
- $2\sqrt{3} \times 3\sqrt{3} = 6 \times 3 = 18$
- $\sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$
- $3\sqrt{2} \times 2\sqrt{5} = 6\sqrt{10}$
- $\sqrt{3} \times \sqrt{27} = \sqrt{81} = 9$
- $4\sqrt{5} \times \sqrt{5} = 4 \times 5 = 20$

Produse remarcabile cu radicali:

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \Rightarrow (\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \Rightarrow (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + 2\sqrt{ab} + b$$

- $(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3}) = 5 - 3 = 2$
- $(\sqrt{7} + 2)(\sqrt{7} - 2) = 7 - 4 = 3$
- $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6}$
- $(\sqrt{5} - 1)^2 = 5 - 2\sqrt{5} + 1 = 6 - 2\sqrt{5}$
- $(3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2}) = 9 - 2 = 7$
- $(\sqrt{6} + \sqrt{2})^2 = 6 + 2\sqrt{12} + 2 = 8 + 4\sqrt{3}$ (pt ca $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$)

Impartirea radicalilor:

$$\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{a \div b} \text{ (daca } b > 0)$$

La final: rationalizezi daca mai e radical la numitor.

- $\sqrt{12} \div \sqrt{3} = \sqrt{4} = 2$
- $\sqrt{18} \div \sqrt{2} = \sqrt{9} = 3$
- $6 \div \sqrt{3} = 6\sqrt{3}/3 = 2\sqrt{3}$
- $4\sqrt{5} \div 2\sqrt{5} = 4/2 = 2$

Capitol II: Operatii cu numere reale (continuare)

5. Puteri cu exponent intreg

Exponent natural $n > 0$:

$$a^n = a \times a \times \dots \times a \text{ (n ori)}$$

$$(a/b)^n = a^n/b^n$$

$(\sqrt[n]{a})^n$: pentru n par $\Rightarrow$ rezultat pozitiv; pentru n impar $\Rightarrow$ pastreaza semnul

- $(\sqrt{3})^4 = ((\sqrt{3})^2)^2 = 3^2 = 9$
- $(\sqrt{2})^6 = ((\sqrt{2})^2)^3 = 2^3 = 8$
- $(2\sqrt{3})^2 = 4 \times 3 = 12$
- $(3\sqrt{2})^4 = 81 \times 4 = 324$

Exponent 0:

Orice numar nenul la puterea 0 este egal cu 1.

$$a^0 = 1 \text{ (} a \neq 0 \text{)}$$

$$\text{Exemple: } 7^0 = 1, (\sqrt{5})^0 = 1, (3/4)^0 = 1, (-8)^0 = 1$$

Exponent negativ $(-n)$:

$$a^{-n} = 1/a^n \text{ (inversul lui } a^n \text{)}$$

- $2^{-3} = 1/2^3 = 1/8$
- $3^{-2} = 1/9$
- $(1/2)^{-2} = 2^2 = 4$
- $(\sqrt{5})^{-2} = 1/5$
- $5^{-1} = 1/5$
- $(2/3)^{-3} = (3/2)^3 = 27/8$

Reguli de calcul cu puteri:

- $a^m \times a^n = a^{(m+n)}$ ex: $3^2 \times 3^4 = 3^6$
- $a^m \div a^n = a^{(m-n)}$ ex: $5^7 \div 5^3 = 5^4$
- $(a^m)^n = a^{(m \times n)}$ ex: $(2^2)^5 = 2^{10}$
- $(a \times b)^n = a^n \times b^n$ ex: $(2 \times 3)^4 = 2^4 \times 3^4$
- $(a/b)^n = a^n/b^n$ ex: $(2/3)^3 = 8/27$

Capitol II: Operatii cu numere reale (continuare)

6. Ordinea efectuării operațiilor

Regula (aceeași ca întotdeauna):

1. Parantezele, de la interior spre exterior: $() \Rightarrow [] \Rightarrow \{ \}$
2. Puterile și radicalii
3. Înmulțirile și împărțirile (de la stânga la dreapta)
4. Adunările și scăderile (de la stânga la dreapta)

Exemple rezolvate pas cu pas:

ex 1: $\sqrt{12} + 2\sqrt{3} \times \sqrt{3} - \sqrt{75}$

$$= 2\sqrt{3} + 2\sqrt{3} \times \sqrt{3} - 5\sqrt{3} \quad (\text{scoatem factori din radicali})$$

$$= 2\sqrt{3} + 2 \times 3 - 5\sqrt{3} \quad (\text{înmulțire})$$

$$= 2\sqrt{3} + 6 - 5\sqrt{3} = -3\sqrt{3} + 6 \quad \checkmark$$

ex 2: $(\sqrt{2} + 1)^2 - \sqrt{2} \times (\sqrt{2} + 3)$

$$= (2 + 2\sqrt{2} + 1) - (\sqrt{2} \times \sqrt{2} + 3\sqrt{2}) \quad (\text{paranteze})$$

$$= (3 + 2\sqrt{2}) - (2 + 3\sqrt{2}) \quad (\text{simplificăm})$$

$$= 3 + 2\sqrt{2} - 2 - 3\sqrt{2} = 1 - \sqrt{2} \quad \checkmark$$

ex 3: $2^3 + 4 \times 2^{-1} - \sqrt{9 \times 4}$

$$= 8 + 4 \times (1/2) - \sqrt{36} \quad (\text{puteri și radicali})$$

$$= 8 + 2 - 6 \quad (\text{înmulțiri})$$

$$= 4 \quad \checkmark$$

ex 4: $[\sqrt{50} - 3\sqrt{2}] \times (1 + \sqrt{2})$

$$= [5\sqrt{2} - 3\sqrt{2}] \times (1 + \sqrt{2}) \quad (\text{scoatem factori})$$

$$= 2\sqrt{2} \times (1 + \sqrt{2}) \quad (\text{paranteza})$$

$$= 2\sqrt{2} + 2 \times 2 = 2\sqrt{2} + 4 \quad \checkmark$$

ex 5: $(3 + \sqrt{5})(3 - \sqrt{5}) + (\sqrt{5} - 1)^2$

$$= (9 - 5) + (5 - 2\sqrt{5} + 1) \quad (\text{produse remarcabile})$$

$$= 4 + 6 - 2\sqrt{5} \quad (\text{simplificăm})$$

$$= 10 - 2\sqrt{5} \quad \checkmark$$

Capitol II: Operatii cu numere reale (continuare)

7. Exemple avansate

Rationalizarea in expresii mai complexe:

$$1/\sqrt{2} + 1/\sqrt{3}$$

$$= \sqrt{2}/2 + \sqrt{3}/3 \quad (\text{rationalizare separata})$$

$$= 3\sqrt{2}/6 + 2\sqrt{3}/6 \quad (\text{numitor comun 6})$$

$$= (3\sqrt{2} + 2\sqrt{3})/6 \quad \checkmark$$

$$2/(1+\sqrt{3}) + 2/(1-\sqrt{3})$$

$$= 2(1-\sqrt{3})/(1-3) + 2(1+\sqrt{3})/(1-3) \quad (\text{conjugati})$$

$$= 2(1-\sqrt{3})/(-2) + 2(1+\sqrt{3})/(-2)$$

$$= -(1-\sqrt{3}) - (1+\sqrt{3}) = -1+\sqrt{3}-1-\sqrt{3} = -2 \quad \checkmark$$

$$(\sqrt{6} + \sqrt{2}) \div (\sqrt{3} + 1)$$

$$= (\sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - 1) / ((\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1))$$

$$= (\sqrt{18} - \sqrt{6} + \sqrt{6} - \sqrt{2}) / (3 - 1)$$

$$= (\sqrt{18} - \sqrt{2}) / 2 = (3\sqrt{2} - \sqrt{2})/2 = 2\sqrt{2}/2 = \sqrt{2} \quad \checkmark$$

Puteri combinate cu radicali:

- $4^{(1/2)} = \sqrt{4} = 2$ (radicalul este o putere cu exp $1/2$)
- $8^{(1/3)} = 2$ (radacina cubica din 8)
- $(\sqrt{3})^4 = 3^2 = 9$ (puterea a 4-a a lui radical)
- $2^3 \times 2^{(-3)} = 2^0 = 1$ (puteri cu suma 0)
- $(3^2)^{(1/2)} = 3^1 = 3$ (regula puterilor)

Capitol II - Rezumat - De retinut!

Proprietatile radicalilor

- $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ si $\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{a/b}$
- $(\sqrt{a})^2 = a$ si $\sqrt{a^2} = a$ ($a \geq 0$)
- Scoatem factorii patrati din radical

Rationalizarea

- Numitor $\sqrt{b}$: inmultim cu $\sqrt{b}/\sqrt{b}$
- Numitor $a+\sqrt{b}$: inmultim cu $(a-\sqrt{b})$
- $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ (conjugati)

Adunare / Scadere

- Adunam DOAR radicali asemenea
- $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$
- $\sqrt{12} + \sqrt{27} \Rightarrow 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$

Inmultire / Impartire

- Inmultim radical cu radical: $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$
- Produse: $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$
- La impartire: rationalizam la final

Puteri

- $a^0 = 1$ (a nenul)
- $a^{-n} = 1/a^n$
- $a^m \times a^n = a^{(m+n)}$, $(a^m)^n = a^{(mn)}$

Ordinea operatiilor

- 1. Paranteze $() \Rightarrow [] \Rightarrow \{ \}$
- 2. Puteri si radicali
- 3. $\times$ si $:$ 4. $+$ si $-$

Matematica - Clasa a 7-a / Capitol II: Operatii cu numere reale